

数据库系统原理实验— 实验1

数据库系统原理实验一

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

指 导 教 师: 赖韩江

起 始 日 期: 2025年9月18日

结 束 日 期: 2025年9月18日

实 验 地 点: B202

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验报告 **3**
2.1 1. 创建数据库JY 3
2.2 2. 创建数据表 3
2.2.1 2.1 创建图书表book 5
2.2.2 2.2 创建读者表reader 6
2.2.3 2.3 创建借阅记录表record 6
2.3 3. 使用ALTER TABLE语句修改数据表 8
2.3.1 3.1 插入新列total 8
2.3.2 3.2 修改interview_times列数据类型为int 9
2.3.3 3.3 删除total列 9
2.4 实验总结与易错点注意 10

1 实验概述

1.1 实验目的

1. 理解和掌握数据库DDL语言，能够熟悉地使用SQL DDL语句创建、修改和删除数据库和表。

1.2 实验内容

1. 使用SQL Server Management Studio创建图书借阅数据库JY。
2. 按照“图书借阅数据库系统”的设计要求，对下列三张表进行详细设计，并用SQL语言创建：

(a) 图书表 book：

列名	说明	数据类型	列的约束
book_id	图书编号	char(8)	NOT NULL
book_name	书名	nvarchar(50)	NOT NULL
book_isbn	图书isbn号	char(17)	NOT NULL
book_author	作者	nvarchar(10)	NOT NULL
book_publisher	出版社	nvarchar(50)	NOT NULL
book_price	价格	money	NOT NULL
interview_times	借阅次数	smallint	NOT NULL

表 1: 图书表 book

(b) 读者表 reader：

列名	说明	数据类型	列的约束
reader_id	读者编号	char(8)	NOT NULL
reader_name	姓名	nvarchar(50)	NOT NULL
reader_sex	性别	char(2)	NOT NULL
reader_department	院系	nvarchar(60)	NOT NULL

表 2: 读者表 reader

(c) 借阅记录表 record：

列名	说明	数据类型	列的约束
reader_id	读者编号	char(8)	NOT NULL
book_id	图书编号	char(8)	NOT NULL
borrow_date	借书时间	date	NOT NULL
return_date	还书时间	date	NOT NULL
notes	备注	nvarchar(50)	NOT NULL

表 3: 借阅记录表 record

3. 使用ALTER TABLE语句对book表进行如下操作：

   (a) 在图书表book中插入新列 total，数据类型是smallint，NOT NULL；

   (b) 在图书表book中修改interview_times列的数据类型为int；

   (c) 在图书表book中删除total列。

2 实验报告

2.1 1. 创建数据库JY

本实验首先在SQL Server Management Studio中创建数据库JY。

```
CREATE DATABASE JY;
GO
```



图 1: 创建数据库JY结果

2.2 2. 创建数据表

根据设计要求，分别创建图书表book、读者表reader、借阅记录表record。

```sql
-- 1. 确保当前数据库是 JY
USE JY;
GO
-- 2. 创建图书表 book
CREATE TABLE book (
book_id        char(8)       NOT NULL PRIMARY KEY,
book_name      nvarchar(50)  NOT NULL,
book_isbn      char(17)      NOT NULL,
book_author    nvarchar(10)  NOT NULL,
book_publisher nvarchar(50)  NOT NULL,
book_price     money         NOT NULL,
interview_times smallint     NOT NULL
);
GO
-- 3. 创建读者表 reader
CREATE TABLE reader (
reader_id       char(8)       NOT NULL PRIMARY KEY,
reader_name     nvarchar(50)  NOT NULL,
reader_sex      char(2)       NOT NULL,
reader_department nvarchar(60) NOT NULL
);
GO
-- 4. 创建借阅记录表 record
CREATE TABLE record (
reader_id   char(8)       NOT NULL,
book_id     char(8)       NOT NULL,
borrow_date date          NOT NULL,
return_date date          NOT NULL,
notes       nvarchar(50)  NOT NULL,
PRIMARY KEY (reader_id, book_id, borrow_date),
FOREIGN KEY (reader_id) REFERENCES reader(reader_id),
FOREIGN KEY (book_id)   REFERENCES book(book_id)
);
GO
```

图 2: 创建三张数据表的SQL脚本

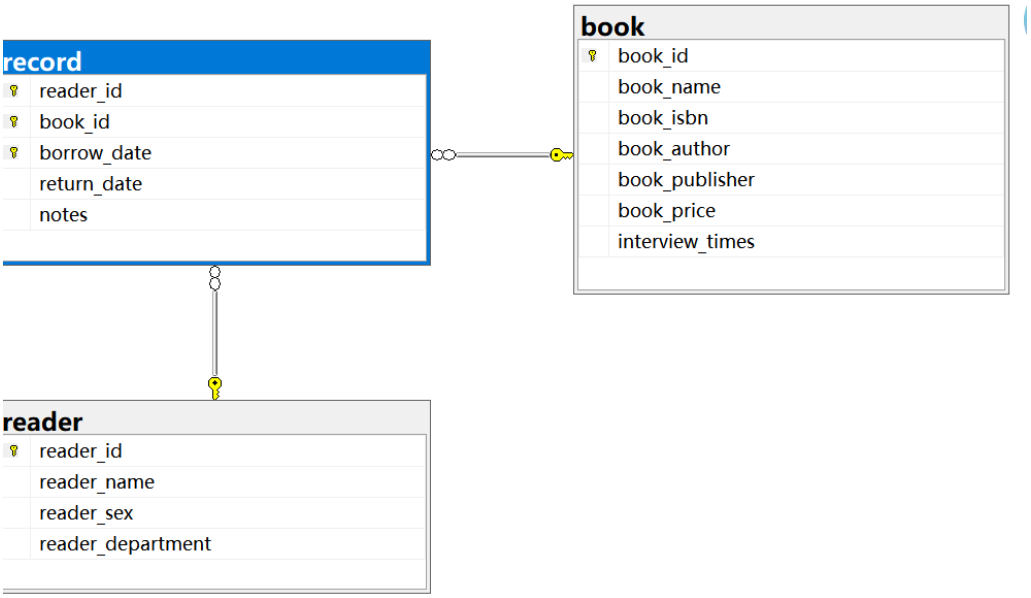


图 3: 图书借阅数据库关系结构图

2.2.1 2.1 创建图书表book

```
CREATE TABLE book (
    book_id char(8) NOT NULL,
    book_name nvarchar(50) NOT NULL,
    book_isbn char(17) NOT NULL,
    book_author nvarchar(10) NOT NULL,
    book_publisher nvarchar(50) NOT NULL,
    book_price money NOT NULL,
    interview_times smallint NOT NULL
);
```

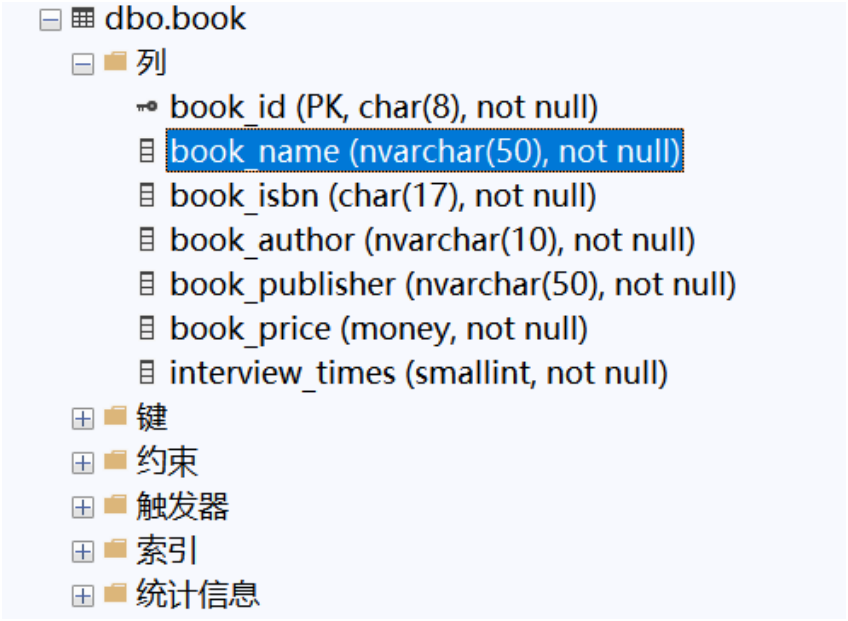


图 4: 创建book表结果

2.2.2　2.2 创建读者表reader

```
CREATE TABLE reader (
    reader_id char(8) NOT NULL,
    reader_name nvarchar(50) NOT NULL,
    reader_sex char(2) NOT NULL,
    reader_department nvarchar(60) NOT NULL
);
```

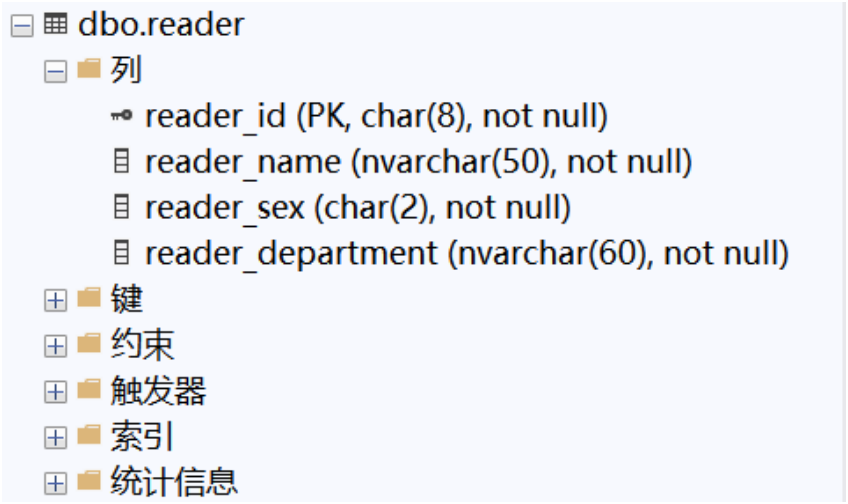


图 5: 创建reader表结果

2.2.3　2.3 创建借阅记录表record

```
CREATE TABLE record (
```

```
    reader_id  char(8) NOT NULL,
    book_id  char(8) NOT NULL,
    borrow_date  date NOT NULL,
    return_date  date NOT NULL,
    notes  nvarchar(50) NOT NULL
);
```

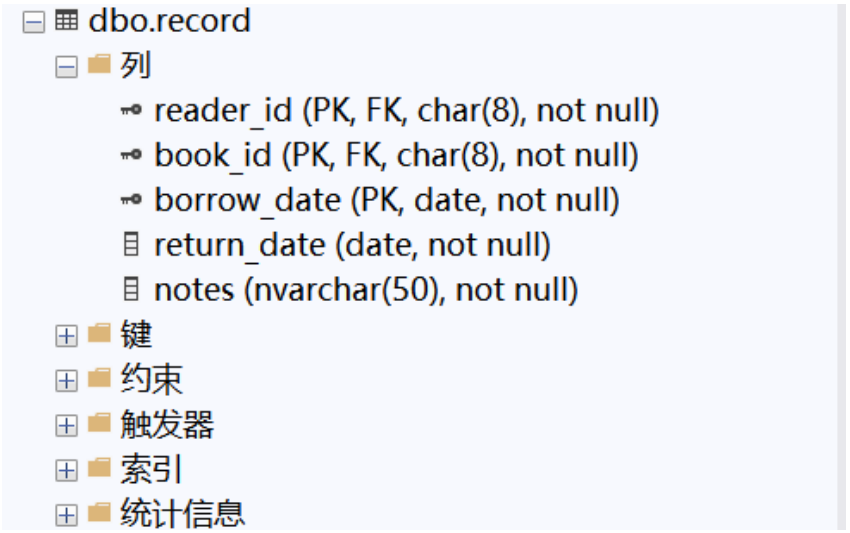


图 6: 创建record表结果

```
USE JY;
------ 1. book 表 ------
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'图书表', 'schema', 'dbo', 'table', 'book', null, null;
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'图书编号，主键', 'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_id';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'图书名称',        'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_name';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'ISBN号',         'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_isbn';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'作者',           'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_author';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'出版社',         'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_publisher';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'定价',           'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'book_price';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'被借次数',       'schema', 'dbo', 'table', 'book', 'column', 'interview_times';

------ 2. reader 表 ------
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'读者表', 'schema', 'dbo', 'table', 'reader', null, null;
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'读者编号，主键', 'schema', 'dbo', 'table', 'reader', 'column', 'reader_id';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'读者姓名',       'schema', 'dbo', 'table', 'reader', 'column', 'reader_name';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'性别',           'schema', 'dbo', 'table', 'reader', 'column', 'reader_sex';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'所属院系',       'schema', 'dbo', 'table', 'reader', 'column', 'reader_department';

------ 3. record 表 ------
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'借阅记录表', 'schema', 'dbo', 'table', 'record', null, null;
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'读者编号，外键', 'schema', 'dbo', 'table', 'record', 'column', 'reader_id';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'图书编号，外键', 'schema', 'dbo', 'table', 'record', 'column', 'book_id';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'借书日期',       'schema', 'dbo', 'table', 'record', 'column', 'borrow_date';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'还书日期',       'schema', 'dbo', 'table', 'record', 'column', 'return_date';
EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', N'备注',           'schema', 'dbo', 'table', 'record', 'column', 'notes';
GO
```

图 7: 为三张表添加说明注释的SQL代码截图

	列名	数据类型	注释
1	book_id	char	图书编号，主键
2	book_name	nvarchar	图书名称
3	book_isbn	char	ISBN号
4	book_author	nvarchar	作者
5	book_publisher	nvarchar	出版社
6	book_price	money	定价
7	interview_times	int	被借次数

图 8: book表添加注释结果

结果 消息

	列名	数据类型	注释
1	reader_id	char	读者编号，主键
2	reader_name	nvarchar	读者姓名
3	reader_sex	char	性别
4	reader_department	nvarchar	所属院系

图 9: reader表添加注释结果

结果 消息

	列名	数据类型	注释
1	reader_id	char	读者编号，外键
2	book_id	char	图书编号，外键
3	borrow_date	date	借书日期
4	return_date	date	还书日期
5	notes	nvarchar	备注

图 10: record表添加注释结果

2.3　3. 使用ALTER TABLE语句修改数据表

2.3.1　3.1 插入新列total

```
ALTER TABLE book ADD total smallint NOT NULL DEFAULT 0;
```

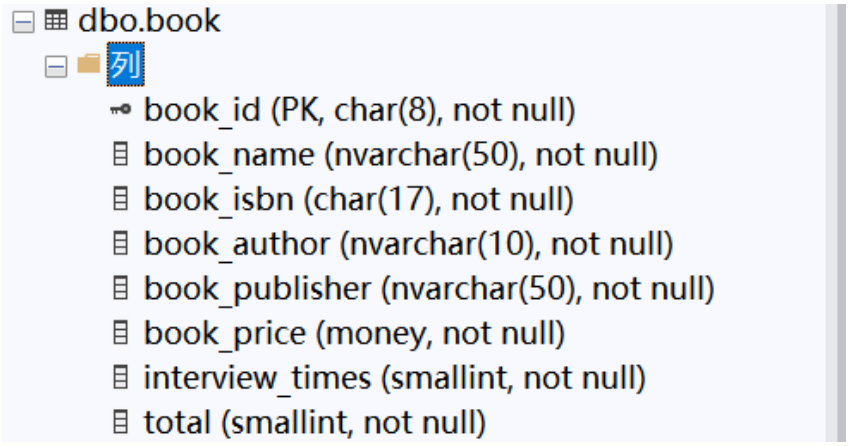


图 11: 添加total列结果

2.3.2 3.2 修改interview_times列数据类型为int

```
ALTER TABLE book ALTER COLUMN interview_times int NOT NULL;
```

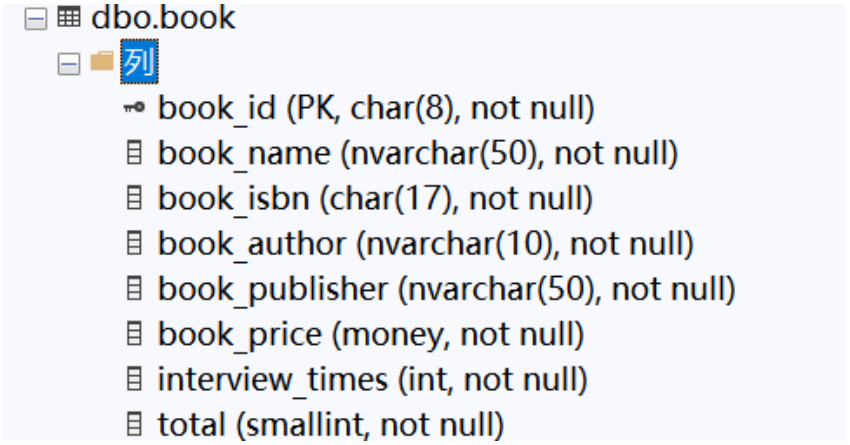


图 12: 修改interview_times列类型结果

2.3.3 3.3 删除total列

```
ALTER TABLE book DROP COLUMN total;
```

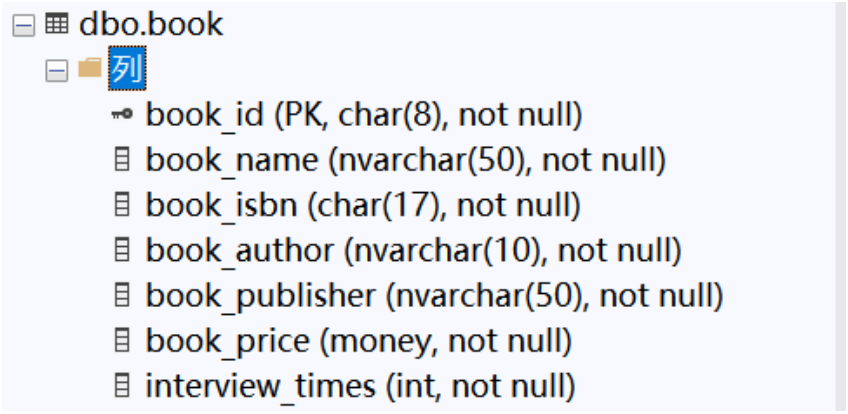


图 13: 删除total列结果

2.4 实验总结与易错点注意

本次实验主要围绕数据库的定义与基本操作展开，包括数据库的创建、数据表的详细设计与实现，以及表结构的动态修改。通过实际操作SQL DDL语句，进一步理解了数据库对象的约束设置、字段类型选择和表结构变更的规范流程。实验提升了我对数据库系统原理的直观理解和动手能力。注意：先约束后列，删列先删依赖。

常用指令（5条够用的）：

```
CREATE DATABASE JY;
CREATE TABLE t (id int PRIMARY KEY);
ALTER TABLE t ADD col int NOT NULL DEFAULT 0;
ALTER TABLE t ALTER COLUMN col int;
ALTER TABLE t DROP CONSTRAINT DF_name; DROP COLUMN col;
```

易错点：

- 删列忘先删约束→ 5074
- 旧表加 NOT NULL 不给 DEFAULT → 515